CUET PG

DAILY CLASS NOTES

Computer Science

Digital Fundamental

Lecture – 16

Memory Unit



Memory Unit

Content: Memory, Types of Memory, Memory Hierarchy, Cache Memory, Types of Cache Memory

Introduction of Memory:

- ★ Memories are made up of **registers**, and each register represents **one storage location**.
- ★ A storage location in memory is also known as a **memory location**.
- ★ Every memory location is identified using a unique **address**.
- ★ The **capacity** of a memory is the total number of bits it can store.
- ★ A single storage element is called a **cell**, and each cell stores **one bit** of data.
- ★ Multiple cells together form a **register**, which stores a group of bits.
- ★ Storing data in memory is called **writing**, and retrieving data is called **reading**.
- ★ A **word** is a group of bits stored together in a memory unit.
- ★ A word made of **8 bits** is called a **byte**.

Types of Memories in a Computer are:

Cache Memory

- ★ A cache is a **temporary storage area** that supplies data faster than the main memory.
- ★ It is also called **CPU memory** because it is built into the CPU chip or connected very closely to it.
- ★ Cache helps the processor access frequently used data quickly.

RAM (Random Access Memory)

- ★ RAM is a part of the **main memory** located on the motherboard.
- ★ It stores data **temporarily** while a program is running.
- ★ It supports **both reading and writing** operations.

ROM (Read Only Memory)

- ★ ROM is **non-volatile**, meaning data is not lost when the power is turned off.
- ★ It stores **important permanent instructions**, such as system startup programs.
- ★ The data in ROM can be **read but cannot be modified or deleted**.

Virtual Memory

- ★ A **memory management technique** that uses secondary memory (like a hard disk) as an extension of main memory.
- ★ It allows programs to run even when the physical RAM is not enough by creating a **virtual address space**.

Main memory:

It is also referred to as primary memory or internal memory.

It is a computer system's temporary storage component that is directly accessible by the central processing unit (CPU).

Features of main memory:

- ★ Volatile: Data is lost upon power loss.
- ★ High-speed access.
- ★ Limited capacity relative to secondary storage.
- ★ Examples: Random Access Memory(RAM), Read-Only Memory, Cache memory.

Secondary memory:

Secondary memory or external memory serves as long-term storage for data and programs.
Unlike primary memory, it is not directly accessible by the CPU and requires input/output operations.

Features:

- ★ Non-volatile: Data persists even when the system is powered off.
- ★ slower access speeds compared to primary memory.
- ★ High storage capacity.
- ★ Examples: Hard Disk Drives (HDD), Solid-State Drives(SSD), Optical drives(CD, DVD, Blu-ray).

Units of memory:

Name	Equal To	Size (In Bytes)
Bit	1 Bit	1/8
Nibble	4 Bits	1/2 (rare)
Byte	8 Bits	1
Kilobyte	1024 Bytes	1024
Megabyte	1024 Kilobytes	1, 048, 576
Gigabyte	1024 Megabytes	1, 073, 741, 824
Terabyte	1024 Gigabytes	1, 099, 511, 627, 776
Petabyte	1024 Terabytes	1, 125, 899, 906, 842, 624
Exabyte	1024 Petabytes	1, 152, 921, 504, 606, 846, 976
Zettabyte	1024 Exabytes	1, 180, 591, 620, 717, 411, 303, 424
Yottabyte	1024 Zettabytes	1, 208, 925, 819, 614, 629, 174, 706, 176

Memory Hierarchy:

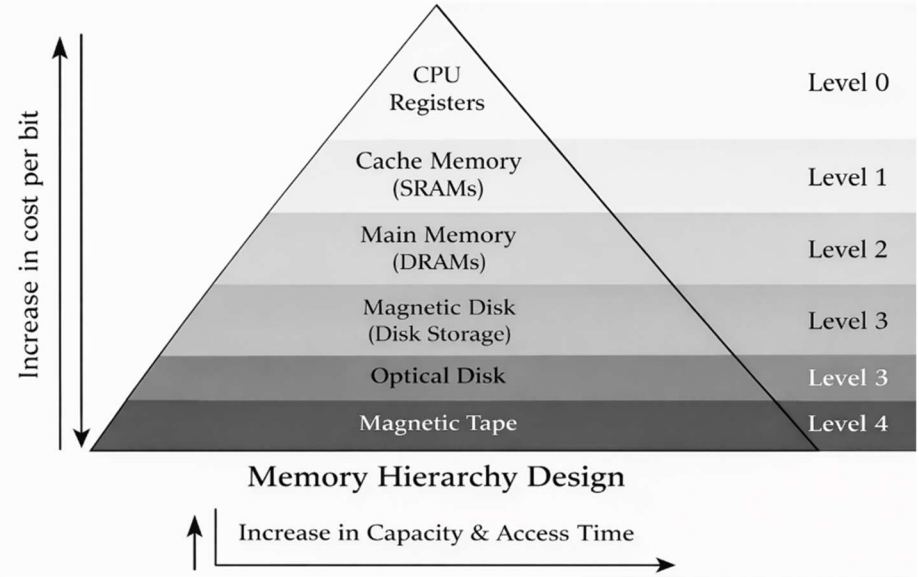
- ★ **Memory hierarchy** organises different types of memory based on speed, cost, and size.
- ★ It is divided into two main types:
  - [a] External Memory(Secondary Memory)
  - [b] Internal Memory(Primary Memory)

[a] External Memory (Secondary Memory)

- ★ Includes **Magnetic Disks, Optical Disks, and Magnetic Tapes**.
- ★ These are **peripheral storage devices**.
- ★ They are accessed by the processor **through an I/O module**, not directly.
- ★ Used for **long-term data storage**.

[b] Internal Memory (Primary Memory)

- ★ Includes **Main Memory (RAM), Cache Memory, and CPU Registers**.
- ★ This memory is **directly accessible by the processor**.
- ★ Used for **fast and immediate data access** during processing.



Cache Memory

- ★ Cache memory is a high-speed, small-sized memory that is faster than RAM.
- ★ The CPU can access cache memory more quickly than main memory, so it improves overall system performance.
- ★ Cache memory stores frequently used data and instructions, ensuring the CPU gets them instantly when needed.
- ★ If the required data is found in the cache (cache hit), the CPU does not need to access RAM, speeding up processing.
- ★ **Ca**che acts as a buffer between the CPU and RAM, reducing access time and making the system faster.
- ★ Cache memory is accessible only by the CPU, and it may exist inside the CPU or as a very fast external storage connected by a high-speed bus.

Types of Cache Memory

1. **L1 Cache (Level 1)**
   - ★ It is the fastest and smallest cache level.
   - ★ Located inside the CPU core itself.
   - ★ Each CPU core has its own separate L1 cache.
   - ★ Operates at the same speed as the CPU, making it extremely fast.
2. **L2 Cache (Level 2)**
   - ★ Can be inside or outside the CPU.
   - ★ May be separate for each core or shared between multiple cores.
   - ★ Slightly larger and slower than L1 but still very fast.
   - ★ Connected to the CPU using a high-speed bus.
3. **L3 Cache (Level 3)**
   - ★ Not available in all processors; found mainly in high-end CPUs.
   - ★ Located outside the CPU cores but shared among all cores.
   - ★ Slower than L1 and L2, but improves overall cache performance by reducing access to RAM.

Working of Cache Memory

- ★ When the CPU needs data, it **first checks the L1 cache** for the required information.
- ★ If the data is **not found in L1**, the CPU then checks the **L2 cache**.
- ★ If the data is still **not found in L2**, the CPU searches in the **L3 cache**.
- ★ If the data is found in any cache level, it is called a **cache hit**.
- ★ If the data is **not found in any cache**, it is called a **cache miss**.
- ★ On a cache miss, the CPU then checks the **RAM (main memory)** for the required data.
- ★ If the data is not available in RAM either, the CPU finally retrieves it from the **Hard Disk Drive (secondary storage)**.

मेमोरी यूनिट

विषय-वस्तु: मेमोरी, मेमोरी के प्रकार, मेमोरी पदानुक्रम, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी के प्रकार

मेमोरी का परिचय:

★ मेमोरी **रजिस्टरों** से बनी होती है, और हर रजिस्टर **एक स्टोरेज लोकेशन** को दिखाता है।
★ मेमोरी में एक स्टोरेज लोकेशन को **मेमोरी लोकेशन** भी कहा जाता है।
★ हर मेमोरी लोकेशन को एक यूनिक **एड्रेस** का इस्तेमाल करके पहचाना जाता है।
★ मेमोरी की **कैपेसिटी** उन टोटल बिट्स की संख्या होती है जिन्हें वह स्टोर कर सकती है।
★ एक सिंगल स्टोरेज एलिमेंट को **सेल** कहा जाता है, और हर सेल डेटा का **एक बिट** स्टोर करता है।
★ कई सेल मिलकर एक **रजिस्टर** बनाते हैं, जो बिट्स के एक ग्रुप को स्टोर करता है।
★ मेमोरी में डेटा स्टोर करने को **राइटिंग** कहा जाता है, और डेटा निकालने को **रीडिंग** कहा जाता है।
★ एक **वर्ड** बिट्स का एक ग्रुप होता है जो मेमोरी यूनिट में एक साथ स्टोर होता है।
★ **8 बिट्स** से बने एक वर्ड को **बाइट** कहा जाता है।

कंप्यूटर में मेमोरी के प्रकार हैं:

कैश मेमोरी

★ कैश एक **टेम्परारी स्टोरेज एरिया** है जो मेन मेमोरी की तुलना में तेज़ी से डेटा सप्लाई करता है।
★ इसे **CPU मेमोरी** भी कहा जाता है क्योंकि यह CPU चिप में बनी होती है या उससे बहुत करीब से जुड़ी होती है।
★ कैश प्रोसेसर को बार-बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को तेज़ी से एक्सेस करने में मदद करता है।

रैम (रैंडम एक्सेस मेमोरी)

★ RAM मदरबोर्ड पर मौजूद **मेन मेमोरी** का एक हिस्सा है।
★ यह प्रोग्राम चलने के दौरान डेटा को **अस्थायी** रूप से स्टोर करता है।
★ यह **रीडिंग और राइटिंग दोनों** ऑपरेशन को सपोर्ट करता है।

ROM (रीड ओनली मेमोरी)

★ ROM **नॉन-वोलेटाइल** होती है, जिसका मतलब है कि पावर बंद होने पर डेटा खत्म नहीं होता।
★ इसमें **महत्वपूर्ण स्थायी निर्देश** संग्रहीत होते हैं, जैसे कि सिस्टम स्टार्टअप प्रोग्राम।
★ ROM में मौजूद डेटा को **पढ़ा जा सकता है लेकिन उसे बदला या डिलीट नहीं किया जा सकता।**

वर्चुअल मेमोरी

★ यह एक **मेमोरी प्रबंधन तकनीक** है जो सेकेंडरी मेमोरी (जैसे हार्ड डिस्क) को मेन मेमोरी के एक्सटेंशन के तौर पर इस्तेमाल करती है।
★ यह **वर्चुअल एड्रेस स्पेस** बनाकर प्रोग्राम्स को तब भी चलाने देती है जब फिजिकल रैम काफी न हो।

मेन मेमोरी:

इसे प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है।
यह एक कंप्यूटर सिस्टम का टेम्परारी स्टोरेज कंपोनेंट है जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU) सीधे एक्सेस कर सकता है।

मेन मेमोरी की विशेषताएं:

★ वोलेटाइल: पावर जाने पर डेटा खत्म हो जाता है।
★ तेज़ स्पीड से एक्सेस।
★ सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में सीमित कैपेसिटी।
★ उदाहरण: रैंडम एक्सेस मेमोरी (RAM), रीड-ओनली मेमोरी, कैश मेमोरी।

सेकेंडरी मेमोरी:

सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी डेटा और प्रोग्राम के लिए दीर्घकालिक (लॉन्ग-टर्म) स्टोरेज का काम करती है।
प्राइमरी मेमोरी के विपरीत, यह CPU द्वारा सीधे एक्सेस नहीं की जा सकती और इसके लिए इनपुट/आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत होती है।

विशेषताएं:

★ नॉन-वोलेटाइल: सिस्टम बंद होने पर भी डेटा बना रहता है।
★ प्राइमरी मेमोरी की तुलना में एक्सेस स्पीड धीमी होती है।
★ स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है।
★ उदाहरण: हार्ड डिस्क ड्राइव (HDD), सॉलिड-स्टेट ड्राइव (SSD), ऑप्टिकल ड्राइव (CD, DVD, Blu-ray)।

मेमोरी की इकाइयाँ:

नाम	**बराबर**	**साइज़ (बाइट्स में)**
बिट	1 बिट	1/8
निबल	4 बिट्स	1/2 (दुर्लभ)
बाइट	8 बिट्स	1
किलोबाइट	1024 बाइट्स	1024
मेगाबाइट	1024 किलोबाइट्स	1, 048, 576
गीगाबाइट	1024 मेगाबाइट्स	1, 073, 741, 824
टेराबाइट	1024 गीगाबाइट्स	1, 099, 511, 627, 776
पेटाबाइट	1024 टेराबाइट्स	1, 125, 899, 906, 842, 624
एक्साबाइट	1024 पेटाबाइट्स	1, 152, 921, 504, 606, 846, 976
ज़ेटाबाइट	1024 एक्साबाइट्स	1, 180, 591, 620, 717, 411, 303, 424
योटाबाइट	1024 ज़ेटाबाइट्स	1, 208, 925, 819, 614, 629, 174, 706, 176

मेमोरी पदानुक्रम:

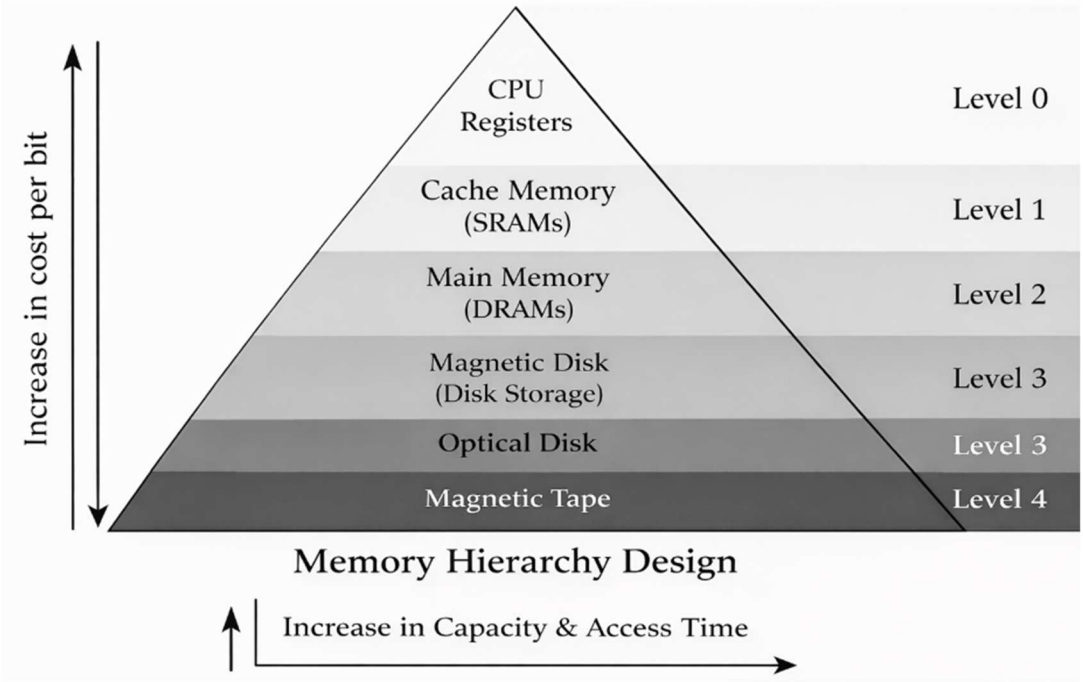
★ **मेमोरी पदानुक्रम** गति, लागत और आकार के आधार पर विभिन्न प्रकार की मेमोरी को व्यवस्थित करता है।
★ इसे दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है:
  [a] बाह्य मेमोरी (सेकेंडरी मेमोरी)
  [b] आंतरिक मेमोरी (प्राइमरी मेमोरी)

[a] बाह्य मेमोरी (सेकेंडरी मेमोरी)

★ इसमें **मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप** शामिल हैं।
★ ये **पेरिफेरल स्टोरेज डिवाइस** हैं।
★ इन्हें प्रोसेसर सीधे नहीं, बल्कि **I/O मॉड्यूल के ज़रिए** एक्सेस करता है।
★ इनका इस्तेमाल **लंबे समय तक डेटा स्टोर** करने के लिए किया जाता है।

[b] आंतरिक मेमोरी (प्राइमरी मेमोरी)

- ★ इसमें **मेन मेमोरी (RAM), कैश मेमोरी और CPU रजिस्टर** शामिल हैं।
- ★ यह मेमोरी **प्रोसेसर द्वारा सीधे एक्सेस** की जा सकती है।
- ★ प्रोसेसिंग के दौरान **तेज़ और तुरंत डेटा** एक्सेस के लिए इस्तेमाल की जाती है।



कैश मैमोरी

- ★ कैश मेमोरी एक हाई-स्पीड, छोटे साइज़ की मेमोरी है जो RAM से ज़्यादा तेज़ होती है।
- ★ CPU मेन मेमोरी की तुलना में कैश मेमोरी को ज़्यादा तेज़ी से एक्सेस कर सकता है, इसलिए यह पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है।
- ★ कैश मेमोरी अक्सर इस्तेमाल होने वाले डेटा और इंस्ट्रक्शन्स को स्टोर करती है, जिससे यह पक्का होता है कि ज़रूरत पड़ने पर CPU को वे तुरंत मिल जाएँ।
- ★ अगर ज़रूरी डेटा कैश में मिल जाता है (कैश हिट), तो CPU को RAM को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे प्रोसेसिंग तेज़ हो जाती है।
- ★ कैश CPU और RAM के बीच एक बफर का काम करता है, जिससे एक्सेस टाइम कम होता है और सिस्टम तेज़ बनता है।
- ★ कैश मेमोरी सिर्फ़ CPU द्वारा एक्सेस की जा सकती है, और यह CPU के अंदर हो सकती है या हाई-स्पीड बस से जुड़े बहुत तेज़ एक्सटर्नल स्टोरेज के रूप में हो सकती है।

कैश मेमोरी के प्रकार

1. L1 कैश (लेवल 1)

- ★ यह सबसे तेज़ और सबसे छोटा कैश लेवल है।
- ★ यह CPU कोर के अंदर ही होता है।
- ★ हर CPU कोर का अपना अलग L1 कैश होता है।
- ★ यह CPU की स्पीड से ही काम करता है, जिससे यह बहुत तेज़ होता है।

2. **L2 कैश (लेवल 2)**
   - ★ यह CPU के अंदर या बाहर हो सकता है।
   - ★ यह हर कोर के लिए अलग हो सकता है या कई कोर के बीच शेयर किया जा सकता है।
   - ★ यह L1 से थोड़ा बड़ा और धीमा होता है, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ होता है।
   - ★ यह हाई-स्पीड बस का इस्तेमाल करके CPU से जुड़ा होता है।
3. **L3 कैश (लेवल 3)**
   - ★ यह सभी प्रोसेसर में उपलब्ध नहीं है; यह मुख्य रूप से हाई-एंड CPU में पाया जाता है।
   - ★ यह CPU कोर के बाहर स्थित होता है लेकिन सभी कोर के बीच शेयर किया जाता है।
   - ★ यह L1 और L2 से धीमा होता है, लेकिन RAM तक एक्सेस को कम करके ओवरऑल कैश परफॉर्मेंस में सुधार करता है।

कैश मेमोरी का कार्य

- ★ जब CPU को डेटा की ज़रूरत होती है, तो वह सबसे पहले ज़रूरी जानकारी के लिए **L1 कैश में चेक** करता है।
- ★ अगर डेटा **L1 में नहीं मिलता** है, तो CPU **L2 कैश** में चेक करता है।
- ★ अगर डेटा फिर भी **L2 में नहीं मिलता** है, तो CPU **L3 कैश** में सर्च करता है।
- ★ अगर डेटा किसी भी कैश लेवल में मिल जाता है, तो इसे **कैश हिट** कहते हैं।
- ★ अगर डेटा **किसी भी कैश में नहीं मिलता** है, तो इसे **कैश मिस** कहते हैं।
- ★ कैश मिस होने पर, CPU ज़रूरी डेटा के लिए **RAM (मेन मेमोरी)** में चेक करता है।
- ★ अगर डेटा RAM में भी नहीं मिलता है, तो CPU आखिर में उसे **हार्ड डिस्क ड्राइव (सेकेंडरी स्टोरेज)** से लेता है।

